مذكرات محور: الدالتان الأسية واللوغاريتمية

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية (صالحة لشعبتي رياضيات وتقني رياضي)

8 مذكرات (16 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 10: الدالة الأسية النيبيرية: تعريف وخواص جبرية.

مذكرة 11: دراسة الدالة الأسية ، معادلات ومتراجحات.

مذكرة 12: الدوال $x \mapsto e^{kx}$ والنمذجة.

مذكرة 13: دراسة الدالة $x \mapsto e^{u(x)}$.

مذكرة 14: الدالة اللوغاريتمية النيبيرية: تعريف وخواص جبرية.

مذكرة 15: دراسة الدالة ln ، معادلات ومتراجحات.

مذكرة 16: الدالة $x \mapsto \ln u(x)$ ، اللوغاريتم العشري.

مذكرة 17: المعادلات التفاضلية $y' = ay + b$.

مراجع النشاطات والتمارين: الكتاب المدرسي للسنة الثالثة ثانوي ، الجزء الأول (باب الدوال الأسية واللوغاريتمية: نشاطا ص 75 و 77 ، تمارين ص 102–112). مذكرات الدالة الأسية (10–13) لا تستعمل ln.

مذكرة رقم 10

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالتان الأسية واللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدالة الأسية النيبيرية: تعريف وخواص جبرية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• الاشتقاقية ، المعادلات التفاضلية $y' = f$.	• التعرف على الدالة الأسية وخواصها الجبرية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية. مجدول.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل توجد دالة تساوي مشتقتها؟	10 د	سؤال تحفيزي.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 01 صفحة 75** ✓ نقبل وجود دالة f حيث $f' = f$ و $f(0) = 1$ ، ونقرب قيمها بطريقة أولر: $f(x+h) \approx (1+h)f(x)$. ✓ نبرهن أنها لا تنعدم ، وأنها وحيدة ، وأن $f(a+b) = f(a)f(b)$.	35 د	طريقة أولر بالمجدول.
بناء المعارف	**تعريف** الدالة الأسية exp هي الدالة الوحيدة القابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ حيث $\exp' = \exp$ و $\exp(0) = 1$ ؛ نكتب $\exp(x) = e^x$ مع $e = \exp(1) \approx 2{,}718$. **خاصية** من أجل كل a و b حقيقيين و n صحيح: ✓ $e^{a+b} = e^a e^b$ ؛ $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$ ؛ $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$ ؛ $(e^a)^n = e^{na}$. ✓ $e^x > 0$ من أجل كل x.	50 د	الخواص تُحفظ.
	مثال $\frac{e^{2x} \times e^{-x+1}}{e^x} = e^{2x-x+1-x} = e$. **حذار** $e^{a+b} \neq e^a + e^b$.		
التقويم	**تطبيق** بسّط: $A = (e^x)^2 \times e^{-2x+1}$ ؛ $B = \frac{e^{3x} - e^x}{e^x}$. **الحل:** $A = e$ ؛ $B = e^{2x} - 1$. **واجب منزلي:** تمرينا 2 و 3 صفحة 102. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 11

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالتان الأسية واللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: دراسة الدالة الأسية ، معادلات ومتراجحات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدالة الأسية وخواصها.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة الدالة الأسية وتمثيلها ، وحل معادلات ومتراجحات أسية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما إشارة مشتقة e^x ؟ ماذا تستنتج؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $\exp' = \exp > 0$: متزايدة تماماً ؛ جدول قيم بالحاسبة لـ $x = \pm 10$ ، ± 20. ✓ تخمين النهايتين عند $+\infty$ و $-\infty$.	35 د	الحاسبة البيانية.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ exp متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$ ، $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ (محور الفواصل مقارب). ✓ المماس عند 0: $y = x + 1$. ✓ $e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$ ؛ $e^a < e^b \Leftrightarrow a < b$. **مثال** ✓ $e^{2x-1} = e^{x+3}$: $2x - 1 = x + 3$ ، $x = 4$. ✓ $e^{x^2} \geqslant e^4$: $x^2 \geqslant 4$ ، $x \in]-\infty; -2] \cup [2; +\infty[$.	50 د	جدول التغيرات والمنحنى.
	حذار المعادلة $e^x = k$ مع $k \leqslant 0$ لا حل لها.		
التقويم	**تطبيق** حل في $\mathbb{R}$: $e^{2x} - (e+1)e^x + e = 0$ (ضع $X = e^x$). **الحل:** $X^2 - (e+1)X + e = 0$: $X = 1$ أو $X = e$ ، أي $x = 0$ أو $x = 1$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الدالة الأسية. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 12

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالتان الأسية واللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدوال $x \mapsto e^{kx}$ والنمذجة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- دراسة الدالة الأسية.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة الدوال $x \mapsto e^{kx}$ واستعمالها في نمذجة ظواهر.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كمية دواء في الدم تتناقص بسرعة متناسبة مع الكمية الموجودة: كيف نعبر عنها؟	10 د	وضعية طبية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ ظاهرة سرعة تغيرها متناسبة مع قيمتها: $N' = kN$. ✓ الدالة $N(t) = N_0 e^{kt}$ تحقق ذلك.	35 د	نمذجة.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ $(e^{kx})' = k\,e^{kx}$. ✓ $k > 0$: متزايدة ، $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{kx} = +\infty$ ؛ $k < 0$: متناقصة ، $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{kx} = 0$. **مثال** $f(x) = e^{-2x}$: $f'(x) = -2e^{-2x} < 0$ ، متناقصة ؛ $N(t) = N_0 e^{-0,2t}$ تتناقص نحو 0.	50 د	مقارنة منحنيات حسب k.
	حذار $e^{kx} \neq k\,e^{x}$.		
التقويم	**تطبيق** $g(x) = 3e^{0,5x}$. ادرس اتجاه تغيرها ، واكتب معادلة مماس منحناها عند 0. **الحل:** $g'(x) = 1,5e^{0,5x} > 0$: متزايدة ؛ $g(0) = 3$ ، $g'(0) = 1,5$: $y = 1,5x + 3$. **واجب منزلي:** تمارين 11 ، 12 ، 13 ، 15 صفحة 112. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 13

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالتان الأسية واللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: دراسة الدالة $x \mapsto e^{u(x)}$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• مشتق دالة مركبة ، الدالة الأسية.	• حساب مشتق e^u ودراسة اتجاه تغيرها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نشتق e^{x^2} ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $e^u = \exp \circ u$: مشتق دالة مركبة: $u' \times \exp(u)$.	35 د	تطبيق القاعدة.
بناء المعارف	**خاصية** إذا كانت u قابلة للاشتقاق على I: $(e^u)' = u'e^u$ ، و e^u لها نفس اتجاه تغير u. **مثال** ✓ $f(x) = e^{x^2-2x}$: $f'(x) = (2x-2)e^{x^2-2x}$: متناقصة ثم متزايدة ، قيمة حدية صغرى $f(1) = e^{-1}$. ✓ $g(x) = (x-1)e^x$: $g'(x) = xe^x$ ، قيمة حدية صغرى $g(0) = -1$.	50 د	جدول التغيرات.
	حذار إشارة $u'e^u$ هي إشارة u' لأن $e^u > 0$.		
التقويم	**تطبيق** ادرس اتجاه تغير $h(x) = e^{\frac{1}{x}}$ على $]0;+\infty[$. **الحل:** $h'(x) = -\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}} < 0$: متناقصة. **واجب منزلي:** تمارين من باب الدالة الأسية. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 14

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالتان الأسية واللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدالة اللوغاريتمية النيبيرية: تعريف وخواص جبرية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدالة الأسية ، مبرهنة القيم المتوسطة.

الكفاءات المستهدفة:
- تعريف الدالة ln واستعمال خواصها الجبرية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما العدد x الذي يحقق $e^x = 2$ ؟	10 د	سؤال مفتوح.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 02 صفحة 77** ✓ exp مستمرة ومتزايدة تماماً من 0 إلى $+\infty$: لكل $y > 0$ عدد وحيد x حيث $e^x = y$. ✓ نسميه $\ln y$ ؛ $\ln 2 \approx 0{,}693$.	35 د	نشاط الكتاب.
بناء المعارف	**تعريف** من أجل $x > 0$ و y حقيقي: $y = \ln x \Leftrightarrow e^y = x$. **خاصية** ✓ $\ln 1 = 0$ ، $\ln e = 1$ ، $e^{\ln x} = x$ $(x > 0)$ ، $\ln(e^x) = x$. ✓ $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ ؛ $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$ ؛ $\ln a^n = n \ln a$ ؛ $\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$ $(a,b > 0)$.	50 د	الخواص تُحفظ مع أمثلة مضادة.
	مثال $\ln 8 - 2\ln 2 = 3\ln 2 - 2\ln 2 = \ln 2$ ؛ $e^x = 5 \Leftrightarrow x = \ln 5$. **حذار** $\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$ ، و ln معرفة على $]0;+\infty[$ فقط.		
التقويم	**تطبيق** احسب: $A = \ln(e^2) + \ln \frac{1}{e}$ ؛ $B = \ln 12 - \ln 3 - 2\ln 2$. **الحل:** $A = 2 - 1 = 1$ ؛ $B = \ln \frac{12}{3 \times 4} = 0$. **واجب منزلي:** تمرين 60 صفحة 106. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

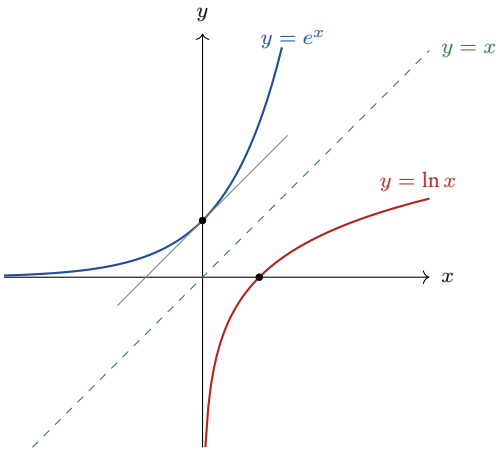
مذكرة رقم 15

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالتان الأسية واللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: دراسة الدالة ln ، معادلات ومتراجحات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- خواص ln ، دراسة الدالة الأسية.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة الدالة ln وتمثيلها ، وحل معادلات ومتراجحات لوغاريتمية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** منحنيا e^x و $\ln x$ بالحاسبة البيانية: ما العلاقة بينهما؟	10 د	رسم بالحاسبة.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $M(a;b)$ على منحني exp يعني $M_1(b;a)$ على منحني ln: تناظر بالنسبة إلى $y=x$.	35 د	التناظر.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ $\ln'(x)=\frac{1}{x}$: متزايدة تماماً على $]0;+\infty[$. ✓ $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$ (محور التراتيب مقارب) ، $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$ ؛ المماس عند 1: $y=x-1$. ✓ $\ln a=\ln b\Leftrightarrow a=b$ ؛ $\ln a<\ln b\Leftrightarrow a<b$ $(a,b>0)$.  **مثال** ✓ $\ln(2x-1)=\ln(x+2)$ ، مع $x>\frac{1}{2}$: $x=3$. ✓ $\ln(x-1)<0$: $0<x-1<1$ ، أي $1<x<2$.	50 د	مجموعة التعريف أولاً.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حذار نعين أولاً مجموعة تعريف المعادلة.		
التقويم	**تطبيق** حل: $\ln x + \ln(x-2) = \ln 3$. **الحل:** الشرط $x > 2$ ؛ $x(x-2) = 3$: $x = 3$ أو $x = -1$ (مرفوض) ؛ الحل $x = 3$. **واجب منزلي:** تمرينا 67 و 68 صفحة 107. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 16

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالتان الأسية واللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدالة $x \mapsto \ln u(x)$ ، اللوغاريتم العشري **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- دراسة ln ، مشتق دالة مركبة.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة الدالة $\ln u$ ، وتعريف اللوغاريتم العشري.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** الـ pH محلول: $\text{pH} = -\log[H_3O^+]$ ، ما log ؟	10 د	وضعية من الكيمياء.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $f(x) = \ln(x^2+1)$ معرفة على $\mathbb{R}$ لأن $x^2+1>0$. ✓ مشتقها بقاعدة الدالة المركبة: $\frac{2x}{x^2+1}$.	35 د	تطبيق القاعدة.
بناء المعارف	**خاصية** إذا كانت u موجبة تماماً وقابلة للاشتقاق على I: $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ ، و $\ln u$ لها نفس اتجاه تغير u. **اللوغاريتم العشري** $(x>0)$ $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$ ؛ $\log 10^n = n$.	50 د	جدول ملخص.
	مثال $\log 1000 = 3$ ؛ $[H_3O^+] = 10^{-4}$: $\text{pH} = 4$. **حذار** شرط $\ln u$: $u(x) > 0$.		
التقويم	**تطبيق** ادرس اتجاه تغير $g(x) = \ln(2x-4)$ على $]2;+\infty[$. **الحل:** $g'(x) = \frac{2}{2x-4} = \frac{1}{x-2} > 0$: متزايدة. **واجب منزلي:** تمارين من باب الدوال اللوغاريتمية. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 17

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالتان الأسية واللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المعادلات التفاضلية $y' = ay + b$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدوال e^{kx} ، المعادلات $y' = f$.

الكفاءات المستهدفة:
- حل معادلات تفاضلية من الشكل $y' = ay+b$ مع شرط ابتدائي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** قانون تبريد كوب قهوة: سرعة تغير درجة الحرارة متناسبة مع الفرق مع درجة الغرفة. كيف نكتب ذلك؟	10 د	وضعية فيزيائية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $y' = 2y$: الدوال Ce^{2x} حلول. ✓ $y' = -y + 4$: الدالة الثابتة 4 حل خاص ، ونضيف حلول $y' = -y$.	35 د	حل خاص + حل المتجانسة.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ حلول $y' = ay$ $(a \neq 0)$: $y = Ce^{ax}$. ✓ حلول $y' = ay + b$: $y = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$ ، ويوجد حل وحيد يحقق $y(x_0) = y_0$. **مثال** $y' = -y + 4$ و $y(0) = 1$: $y = Ce^{-x} + 4$ ، $C = -3$: $y = 4 - 3e^{-x}$.	50 د	التحقق بالتعويض.
	حذار تحقق من الحل بالتعويض في المعادلة.		
التقويم	**تطبيق** حل $y' = 0{,}5y - 1$ مع $y(0) = 0$. **الحل:** $y = Ce^{0{,}5x} + 2$ ؛ $C = -2$: $y = 2 - 2e^{0{,}5x}$. **واجب منزلي:** تمارين 102 ، 105 ، 106 صفحتي 109 و 110. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.